

2018 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 已知全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A=\{1, 2, 6\}$, $B=\{2, 4, 5\}$, 则 $(C_U A) \cap B =$ ()
- A. $\{4, 5\}$ B. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
C. $\{2, 4, 5\}$ D. $\{3, 4, 5\}$
2. (5 分) 要得到 $y=\cos x$, 则要将 $y=\sin x$ ()
- A. 向左平移 π 个单位 B. 向右平移 π 个单位
C. 向左平移个单位 D. 向右平移个单位
3. (5 分) 设 zi , 则 $z^2+z=$ ()
- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
4. (5 分) 若函数 $f(x)=ax^2+1$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线平行于直线 $y=2x+1$, 则 $a=$ ()
- A. -1 B. 0 C. D. 1
5. (5 分) 已知 α 为第二象限的角, 且 $\tan \alpha$, 则 $\sin \alpha + \cos \alpha =$ ()
- A. B. C. D.
6. (5 分) 已知 $a+b>0$, 则 ()
- A. $2^a < ()^b$ B. $2^a > ()^b$ C. $2^a < 2^b$ D. $2^a > 2^b$
7. (5 分) 甲、乙、丙、丁、戊站成一排, 甲不在两端的概率 ()
- A. B. C. D.
8. (5 分) $f(x)=\ln(x^2-3x+2)$ 的递增区间是 ()
- A. $(-\infty, 1)$ B. $(1,)$ C. $(, +\infty)$ D. $(2, +\infty)$
9. (5 分) 已知椭圆 1 过点 $(-4,)$ 和 $(3,)$, 则椭圆离心率 $e=$ ()
- A. B. C. D.
10. (5 分) 过抛物线 $y^2=2x$ 的焦点且与 x 轴垂直的直线与抛物线交于 M, N 两点, O 为坐标原点, 则 $\cdot$ ()
- A. B. C. D.
11. (5 分) 若四面体棱长都相等, 则相邻两侧面所成的二面角的余弦值为 ()
- A. B. C. D.
12. (5 分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_4=1$, $S_8=3$, 则 $a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}=$ ()

A. 8

B. 6

C. 4

D. 2

二、填空题:本大题共 6 小题, 每小题 5 分.

13. (5 分) 坐标原点关于直线 $x - y - 6 = 0$ 的对称点的坐标为_____.

14. (5 分) 已知三棱锥 $O - ABC$ 的体积为 1, A_1 、 B_1 、 C_1 分别为 OA 、 OB 、 OC 的中点, 则三棱锥 $O - A_1B_1C_1$ 的体积为_____.

15. (5 分) 多项式 $(1+x)^3 + (1+x)^4$ 中 x^2 的系数为_____. (用数字填写答案)

16. (5 分) 过点 $(2, -3, 1)$ 且与平面 $x - y + 3z - 5 = 0$ 和 $x + 2y - 3z = 0$ 都垂直的平面方程为_____.

17. (5 分) 关于 x 的多项式 $x^3 + x^2 + ax + 1$ 被 $x + 2$ 除的余式和被 $x - 2$ 除的余式相等, 则 $a =$ _____.

18. (5 分) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = AD = 4$, $AA_1 = 8$, E 、 F 、 G 为 AB 、 A_1B_1 、 DD_1 的中点, H 为 A_1D_1 上一点, 则 $A_1H = 1$, 求异面直线 FH 与 EG 所成角的余弦值_____.

三、解答题: 本大题共 4 小题, 每小题 15 分. 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

19. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A 、 B 、 C 对应边 a 、 b 、 c , 外接圆半径为 1, 已知 $2(\sin^2 A - \sin^2 C) = (a - b) \sin B$.

(1) 证明 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$;

(2) 求角 C 和边 c .

20. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1, a_n > 0$, $a_{n+1} \cdot (S_{n+1} + S_n) = 2$.

(1) 求 S_n ;

(2) 求.

21. (15 分) 双曲线 1, F_1 、 F_2 为其左右焦点, C 是以 F_2 为圆心且过原点的圆.

(1) 求 C 的轨迹方程;

(2) 动点 P 在 C 上运动, M 满足 2, 求 M 的轨迹方程.

22. (15 分) $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, $f(0) \neq 0$, 且 $f(2x_1) + f(2x_2) = f(x_1 + x_2) \cdot f(x_1 - x_2)$.

(1) 求 $f(0)$;

(2) 求证 $f(x)$ 为偶函数;

(3) 若 $f(\pi) = 0$, 求证 $f(x)$ 为周期函数.

2018 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题:本大题共 12 小题,每小题 5 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. (5分) 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 6\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, 则 $(C_U A) \cap B =$
- ()
- A. $\{4, 5\}$ B. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- C. $\{2, 4, 5\}$ D. $\{3, 4, 5\}$

【解答】解：由全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A=\{1, 2, 6\}$,

得 $C \cup A = \{3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 5\}$,

则 $(C_{\cup}A) \cap B = \{3, 4, 5\} \cap \{2, 4, 5\} = \{4, 5\}$.

故选：A.

2. (5分) 要得到 $y = \cos x$, 则要将 $y = \sin x$ ()
- A. 向左平移 π 个单位
- B. 向右平移 π 个单位
- C. 向左平移个单位
- D. 向右平移个单位

【解答】解：要将 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，可得 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ 的图象，

故选：C.

3. (5分) 设 $z=i$, 则 $z^2+z=$ ()
- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【解答】解：由 zi ,

得 z^2+z .

故选: A.

4. (5分) 若函数 $f(x) = ax^2 + 1$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线平行于直线 $y = 2x + 1$, 则 $a =$ ()
- A. -1 B. 0 C. D. 1

【解答】解：函数 $f(x) = ax^2 + 1$ 的导数为 $f'(x) = 2ax$,

可得点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 $2a$,

由点 $(1, f(1))$ 处的切线平行于直线 $y=2x+1$,

可得 $2a=2$,

解得 $a=1$,

故选: D .

5. (5分) 已知 α 为第二象限的角, 且 $\tan\alpha$, 则 $\sin\alpha + \cos\alpha =$ ()

- A. B. C. D.

【解答】解: $\tan\alpha$, ①, $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ②,

又 α 为第二象限的角,

$\therefore \sin\alpha > 0, \cos\alpha < 0$,

联立 ① ②, 解得, ,

则 $\sin\alpha + \cos\alpha$.

故选: C.

6. (5分) 已知 $a+b>0$, 则 ()

- A. $2^a < 2^b$ B. $2^a > 2^b$ C. $2^a < 2^b$ D. $2^a > 2^b$

【解答】解: 构造函数 $f(x) = 2^x$, $f(x)$ 是增函数,

$\because a+b>0$

$\therefore a > -b$

即 $f(a) > f(-b)$

则 $2^a > 2^{-b}$

故选: B.

7. (5分) 甲、乙、丙、丁、戊站成一排, 甲不在两端的概率 ()

- A. B. C. D.

【解答】解: 甲、乙、丙、丁、戊站成一排, 基本事件总数 $n=120$,

甲不在两端包含的基本事件个数 $m=72$,

$\therefore$ 甲不在两端的概率 p .

故选: B.

8. (5分) $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$ 的递增区间是 ()

- A. $(-\infty, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(2, +\infty)$

【解答】解: 令 $t = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) > 0$, 求得 $x < 1$ 或 $x > 2$,

故函数的定义域为 $\{x | x < 1 \text{ 或 } x > 2\}$, $f(x) = \ln t$,

本题即求函数 t 在定义域内的增区间.

结合二次函数的性质可得函数 t 在定义域内的增区间为 $(2, +\infty)$,

故选: D.

9. (5分) 已知椭圆 1 过点 $(-4,)$ 和 $(3,)$, 则椭圆离心率 $e = ()$

- A. B. C. D.

【解答】解：椭圆 1 过点 $(-4,)$ 和 $(3,)$,

则，解得 $a=5, b=1$,

$$\therefore c^2 = a^2 - b^2 = 24,$$

$$\therefore c = 2,$$

$$\therefore e,$$

故选：A.

10. (5分) 过抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点且与 x 轴垂直的直线与抛物线交于 $M、N$ 两点， O 为坐标原点，则 $\cdot$ ()

- A. B. C. D.

【解答】解： $y^2 = 2x$ 的焦点坐标是 $(, 0)$,

则过焦点且垂直 x 轴的直线是 x ，代入 $y^2 = 2x$ 得 $y = \pm 1$,

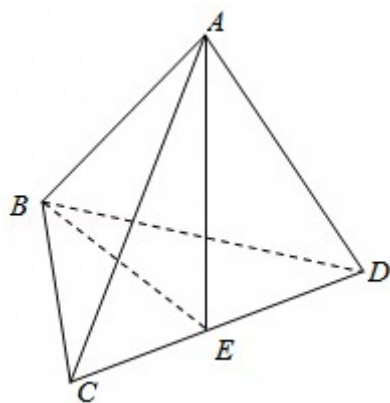
$$\text{故} \cdot (, 1) \cdot () 1.$$

故选：D.

11. (5分) 若四面体棱长都相等，则相邻两侧面所成的二面角的余弦值为 ()

- A. B. C. D.

【解答】解：取 CD 的中点 E ，连接 AE, BE ，如下图所示：



设四面体的棱长为 2，则 $AE = BE$,

且 $AE \perp CD, BE \perp CD$ ，则 $\angle AEB$ 即为相邻两侧面所成二面角的平面角，

在 $\triangle ABE$ 中， $\cos \angle AEB$

故正四面体（所有面都是等边三角形的三棱锥）相邻两侧面所成二面角的余弦值是.

故选：B.

12. (5分) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_4=1$, $S_8=3$, 则 $a_9+a_{10}+a_{11}+a_{12}=(\quad)$

A. 8 B. 6 C. 4 D. 2

【解答】解： $\because$ 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_4=1$, $S_8=3$,

由等比数列的性质得 S_4 , $S_8 - S_4$, $S_{12} - S_8$ 成等比数列,

$\therefore 1, 3 - 1 = 2, S_{12} - S_8 = a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12}$ 成等比数列,

$\therefore a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} = 4$.

故选：C.

二、填空题:本大题共6小题, 每小题5分.

13. (5分) 坐标原点关于直线 $x - y - 6 = 0$ 的对称点的坐标为 $(6, -6)$.

【解答】解：设坐标原点关于直线 $x - y - 6 = 0$ 的对称点的坐标为 (a, b) ,

则,

解得 $a=6$, $b=-6$,

$\therefore$ 坐标原点关于直线 $x - y - 6 = 0$ 的对称点的坐标为 $(6, -6)$.

故答案为： $(6, -6)$.

14. (5分) 已知三棱锥 $O - ABC$ 的体积为1, A_1 、 B_1 、 C_1 分别为 OA 、 OB 、 OC 的中点, 则三棱锥 $O - A_1B_1C_1$ 的体积为 .

【解答】解：如图,

$\because A_1$ 、 B_1 、 C_1 分别为 OA 、 OB 、 OC 的中点,

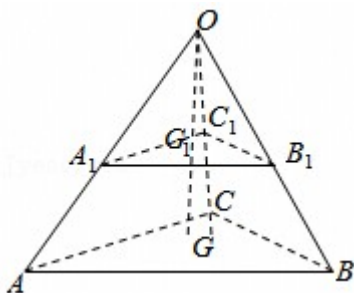
$\therefore \triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle ABC$, 则,

过 O 作 $OG \perp$ 平面 ABC , 交平面 $A_1B_1C_1$ 于 G_1 , 则.

$\therefore$

.

故答案为：.



15. (5分) 多项式 $(1+x)^3 + (1+x)^4$ 中 x^2 的系数为 9. (用数字填写答案)

【解答】解：多项式 $(1+x)^3 + (1+x)^4$ 中 x^2 的系数，即为 $(1+x)^3$ 和 $(1+x)^4$ 中 x^2 的系数之和，
为 9，

故答案为：9.

16. (5分) 过点 $(2, -3, 1)$ 且与平面 $x - y + 3z - 5 = 0$ 和 $x + 2y - 3z = 0$ 都垂直的平面方程为 $x - 2y - z - 7 = 0$.

【解答】解：平面 $x - y + 3z - 5 = 0$ 的法向量为 $(1, -1, 3)$ ，

平面 $x + 2y - 3z = 0$ 的法向量为 $(1, 2, -3)$ ，

设与平面 $x - y + 3z - 5 = 0$ 和 $x + 2y - 3z = 0$ 都垂直的平面方程的法向量为 (x, y, z) ，

则，

取 $x=1$ ，得 $(1, -2, -1)$ ，

$\therefore$ 与平面 $x - y + 3z - 5 = 0$ 和 $x + 2y - 3z = 0$ 都垂直的平面方程过点 $(2, -3, 1)$

$\therefore$ 所求平面的方程为 $x - 2y - z - 7 = 0$.

故答案为： $x - 2y - z - 7 = 0$.

17. (5分) 关于 x 的多项式 $x^3 + x^2 + ax + 1$ 被 $x+2$ 除的余式和被 $x-2$ 除的余式相等，则 $a =$ -4.

【解答】解：设 $f(x) = x^3 + x^2 + ax + 1$ ，

由多项式除法的余数定理，可得 $f(-2) = f(2)$ ，

即为 $-8 + 4 - 2a + 1 = 8 + 4 + 2a + 1$ ，

解得 $a = -4$.

故答案为：-4.

18. (5分) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， $AB = AD = 4$ ， $AA_1 = 8$ ， E 、 F 、 G 为 AB 、 A_1B_1 、 DD_1 的中点， H 为 A_1D_1 上一点，则 $A_1H = 1$ ，求异面直线 FH 与 EG 所成角的余弦值 .

【解答】解： $\because$ 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， $AB = AD = 4$ ， $AA_1 = 8$ ，

E 、 F 、 G 为 AB 、 A_1B_1 、 DD_1 的中点，

H 为 A_1D_1 上一点，则 $A_1H = 1$ ，

$\therefore$ 以 D 为原点， DA 为 x 轴， DC 为 y 轴， DD_1 为 z 轴，建立空间直角坐标系，

$F(4, 2, 8)$ ， $H(3, 0, 8)$ ， $E(4, 2, 0)$ ，

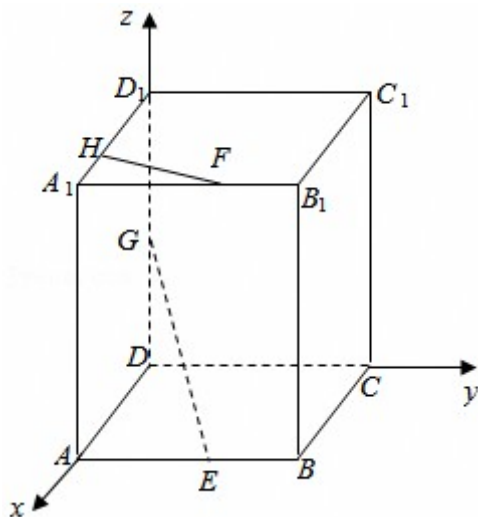
$G(0, 0, 4)$ ，

$(-1, -2, 0)$ ， $(-4, -2, 4)$ ，

设异面直线 FH 与 EG 所成角为 θ ,

则 $\cos\theta$.

故答案为: .



三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 15 分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

19. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 对应边 a 、 b 、 c ，外接圆半径为 1，已知 $2(\sin^2 A - \sin^2 C) = (a - b) \sin B$.

(1) 证明 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$;

(2) 求角 C 和边 c .

【解答】证明：(1) $\because$ 在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 对应边 a 、 b 、 c ，外接圆半径为 1，

$\therefore$ 由正弦定理得： $2R=2$,

$\therefore \sin A, \sin B, \sin C$,

$\therefore 2(\sin^2 A - \sin^2 C) = (a - b) \sin B$,

$\therefore 2(\sin^2 A - \sin^2 C) = (a - b) \sin B$,

化简，得： $a^2 + b^2 - c^2 = ab$,

故 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$.

解：(2) $\because a^2 + b^2 - c^2 = ab$,

$\therefore \cos C$,

解得 C ,

$\therefore c = 2\sin C = 2$.

20. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1, a_n > 0$, $a_{n+1} \cdot (S_{n+1} + S_n) = 2$.

(1) 求 S_n ;

(2) 求.

【解答】解: (1) $a_1, a_n > 0, a_{n+1} \cdot (S_{n+1} + S_n) = 2$,

可得 $(S_{n+1} - S_n) (S_{n+1} + S_n) = 2$,

可得 $S_{n+1}^2 - S_n^2 = 2$,

即数列 $\{S_n^2\}$ 为首项为 2, 公差为 2 的等差数列,

可得 $S_n^2 = 2 + 2(n-1) = 2n$,

由 $a_n > 0$, 可得 S_n ;

(2)

() () ,

即有

(12)

(1) .

21. (15分) 双曲线 1, F_1, F_2 为其左右焦点, C 是以 F_2 为圆心且过原点的圆.

(1) 求 C 的轨迹方程;

(2) 动点 P 在 C 上运动, M 满足 2, 求 M 的轨迹方程.

【解答】解: (1) 由已知得 $a^2 = 12, b^2 = 4$, 故 $c = 4$, 所以 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$,

因为 C 是以 F_2 为圆心且过原点的圆, 故圆心为 $(4, 0)$, 半径为 4,

所以 C 的轨迹方程为 $(x-4)^2 + y^2 = 16$;

(2) 设动点 $M(x, y), P(x_0, y_0)$,

则 $(x+4, y)$,

由, 得 $(x+4, y) = 2(x_0 - x, y_0 - y)$,

即, 解得,

因为点 P 在 C 上, 所以,

代入得,

化简得.

22. (15分) $x_1, x_2 \in \mathbf{R}, f(0) \neq 0$, 且 $f(2x_1) + f(2x_2) = f(x_1 + x_2) \cdot f(x_1 - x_2)$.

(1) 求 $f(0)$;

(2) 求证 $f(x)$ 为偶函数;

(3) 若 $f(\pi) = 0$, 求证 $f(x)$ 为周期函数.

【解答】解: (1) $f(2x_1) + f(2x_2) = f(x_1 + x_2) \cdot f(x_1 - x_2)$,

可令 $x_1 = x_2 = 0$, 可得 $f(0) + f(0) = f(0) \cdot f(0)$,

由 $f(0) \neq 0$,

可得 $f(0) = 2$;

(2) 证明: 可令 x_1, x_2 ,

则 $f(x) + f(-x) = f(0) f(x) = 2f(x)$,

可得 $f(-x) = f(x)$,

则 $f(x)$ 为偶函数;

(3) 证明: 可令 $x_1 = \pi, x_2$,

则 $f(x + 2\pi) + f(x) = f(x + \pi) f(\pi) = 0$,

即有 $f(x + 2\pi) = -f(x)$,

将 x 换为 $x + 2\pi$, 可得

$f(x + 4\pi) = -f(x + 2\pi) = f(x)$,

可得 $f(x)$ 为最小正周期为 4π 的函数.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序